

ASIGNACIÓN #4

Capacidad de Producción Requerida y Lista de Elementos

REFRESH S.A.

Selección de Equipos y Trazado de Planta

Integrantes:

- Cristian Batista – 8-912-2036
- Manuel Jiménez – 4-800-2001
- Armando Camarena – 8-791-1457
- Romario Stephenson – 2-738-881

Parte B – Capacidad de Producción Requerida

a) Equipo Cuello de Botella – Base del Cálculo de Capacidad

La capacidad de producción de REFRESH S.A. se determina a partir del equipo más limitante de la línea de producción: la Torre de Secado por Atomización (Spray Dryer). Este concepto se conoce como Teoría de las Restricciones (TOC), donde la capacidad de toda la planta está limitada por su eslabón más lento o de menor capacidad.

El equipo seleccionado como referencia real es el GEA NIRO® Conventional Spray Dryer, fabricado por GEA Group AG (Alemania), líder mundial en tecnología de secado por atomización con más de 10,000 plantas instaladas a nivel global. A continuación se detallan sus especificaciones técnicas:

Parámetro Técnico	Valor	Descripción	Relevancia para REFRESH S.A.
Fabricante	GEA Group AG – Alemania	Líder mundial en tecnología de secado por atomización, más de 10,000 plantas instaladas globalmente.	Garantía de respaldo técnico internacional, repuestos y soporte de ingeniería especializado.
Modelo	GEA NIRO® Conventional Spray Dryer – Línea Industrial	Sistema de etapa única para producción continua de polvos de alta densidad aparente; diseñado específicamente para detergentes, pigmentos y químicos.	Cumple exactamente los requerimientos de REFRESH S.A.: slurry a gránulo seco en una sola etapa continua.
Capacidad de diseño	1,500 kg/h de polvo seco	Producción máxima de producto terminado seco bajo condiciones ideales de operación continua 24/7.	Este valor define el techo de producción de toda la planta. Todos los equipos se dimensionan en función de

			esta capacidad (cuello de botella).
Capacidad evaporación	de ~3,000 H ₂ O/hora kg	El slurry contiene ~50% de agua. Para producir 1,500 kg de polvo seco se evaporan ~1,500 kg de agua/h más pérdidas.	Determina el tamaño del quemador, el caudal de aire caliente y el sistema de tratamiento de gases.
Temperatura entrada	de 180-300 °C	Temperatura del aire caliente entrante. Para detergentes se opera entre 220-270 °C.	Suficiente para secar el slurry sin degradar los componentes activos del detergente.
Temperatura de salida	60-80 °C	Temperatura del gránulo al salir de la torre. Debe controlarse para evitar apelmazamiento.	Alimenta directamente el enfriador de lecho fluidizado (Etapa 6) garantizando integridad del producto.
Sistema de atomización	Boquillas alta presión 100-250 bar	Las boquillas atomizan el slurry en microgotas de 50-300 µm que se secan instantáneamente.	Produce gránulos de tamaño uniforme, clave para la apariencia y solubilidad del detergente REFRESH S.A.
Altura de la torre	15-20 metros	Altura necesaria para tiempo de contacto suficiente entre gotas y aire caliente.	Determina los requerimientos de espacio vertical de la nave industrial.
Separación de polvo	Ciclones + Filtros de mangas (bag filters) >99.9%	Sistema primario (ciclón) y secundario (filtro de mangas) para captura de partículas finas.	Finos recuperados se reintroducen al proceso. Cumple normas ambientales MiAmbiente Panamá.
Consumo gas natural	~800 Nm ³ /hora	Gas natural para el quemador directo que calienta el aire de proceso a 180-300 °C.	Principal costo energético de la planta. Dimensiona el sistema de suministro S-4.
Sistema de control	PLC Siemens S7 + SCADA integrado	Control automático de temperatura, caudal de slurry, presión de boquillas y válvulas.	Permite operación semi-automatizada con mínima intervención humana.
Material construcción	de Acero inoxidable AISI 316L	Cámara de secado y ciclones en 316L resistente a la corrosión por tensoactivos y sales.	Vida útil >20 años y limpieza CIP sin riesgo de contaminación metálica del producto.
Precio referencial	USD \$2,500,000 - \$4,000,000	Precio estimado FOB para sistema completo GEA NIRO® de 1,500 kg/h con ciclones, filtros y control.	Referencia para el presupuesto de instalación (Parte E del proyecto final).

Justificación del Spray Dryer como Cuello de Botella

- Es el equipo de mayor complejidad técnica y costo de la línea. Su capacidad física no puede incrementarse sin inversión de capital adicional (duplicar la torre implicaría duplicar toda la infraestructura de gas, aire y tratamiento de emisiones).

- Es el único punto donde el producto cambia de estado: de líquido/pastoso (slurry) a sólido granular (polvo). Este cambio de fase no puede realizarse en equipos alternativos en paralelo de forma simple.
- Todos los equipos aguas arriba (tanques de mezclado, bombas, dosificadores) y aguas abajo (enfriador, tamizadora, envasadoras) se dimensionan para procesar exactamente lo que la torre produce: 1,500 kg/hora de polvo seco.
- Cualquier parada no programada de la torre detiene toda la línea, lo que la convierte en el punto de control más crítico y de mayor impacto en la productividad de la planta.

b) Capacidades de Producción Meta

Con base en la capacidad del GEA NIRO® Spray Dryer de 1,500 kg/hora de producto seco y la operación continua 24/7 de REFRESH S.A., se calculan las tres capacidades de producción:

- Capacidad de Diseño (100%): Producción máxima teórica si el spray dryer opera a plena carga las 24 horas sin ninguna interrupción. Cálculo: $1,500 \text{ kg/h} \times 24 \text{ h} = 36,000 \text{ kg/día}$. Mensual: $36,000 \times 30 = 1,080,000 \text{ kg/mes}$.
- Capacidad de Sistema (85%): Se descuentan paradas programadas: mantenimiento preventivo del quemador y boquillas, limpieza CIP de la cámara de atomización, cambios de turno con verificación de parámetros y arranques/paradas controladas. Factor aplicado: 0.85. Resultado: 30,600 kg/día y 918,000 kg/mes.
- Capacidad Real (75%): Producción efectiva esperada para el primer año, considerando la curva de aprendizaje del personal, ajustes de fórmula y atomización, variaciones de demanda por presentación y eventuales paradas no programadas. Factor aplicado: 0.75. Resultado: 27,000 kg/día y 810,000 kg/mes.

Tipo de Capacidad	Producción / Hora	Producción Diaria	Producción Mensual
Capacidad de Diseño (100%)	1,500 kg/hora	36,000 kg/día	1,080,000 kg/mes
Capacidad de Sistema (85%)	1,275 kg/hora	30,600 kg/día	918,000 kg/mes
Capacidad Real (75%)	1,125 kg/hora	27,000 kg/día	810,000 kg/mes

Contexto de mercado: Con una capacidad real de 810,000 kg/mes, REFRESH S.A. puede abastecer aproximadamente 810,000 hogares panameños con 1 kg de detergente mensual, equivalente al 81% del total de hogares del país. Esto posiciona a REFRESH S.A. como un jugador de escala nacional relevante desde el primer año, con capacidad para atender simultáneamente los segmentos hogar e industrial.

c) Distribución de Producción por Presentación Comercial

REFRESH S.A. comercializará su detergente en polvo en seis (6) presentaciones distintas. La distribución toma como base la capacidad real de 27,000 kg/día, con 60% para el mercado hogar y 40% para el mercado industrial:

Presentación	Mercado	% Total	kg/día	Uds/día	Uds/mes	kg/unidad
Segmento Hogar – 60% de la producción total (16,200 kg/día)						
Bolsa 500 g	Hogar pequeño	15%	4,050	8,100	243,000	0.5 kg
Bolsa 1 kg	Hogar estándar	25%	6,750	6,750	202,500	1 kg
Bolsa 3 kg	Hogar grande	20%	5,400	1,800	54,000	3 kg
Segmento Industrial – 40% de la producción total (10,800 kg/día)						
Saco 5 kg	Mayorista/Negocio	15%	4,050	810	24,300	5 kg
Saco 20 kg	Industria/Lavandería	15%	4,050	202	6,075	20 kg
Saco 50 kg	Industria especializada	10%	2,700	54	1,620	50 kg
TOTAL	Todos los segmentos	100%	27,000 kg	17,716	531,495	—

Justificación de la Distribución por Presentación

- Bolsa 500 g (15%): Presentación de entrada al mercado. Alto volumen de unidades (8,100/día) maximiza la visibilidad de marca en puntos de venta.
- Bolsa 1 kg (25%): Presentación estrella. Corresponde al consumo mensual promedio de un hogar panameño. Mejor balance precio-duración para el consumidor.
- Bolsa 3 kg (20%): Familias numerosas. Menos unidades por día pero mayor kg por despacho, reduciendo costos logísticos unitarios.
- Saco 5 kg (15%): Puente entre hogar e industria. Dirigido a pequeños negocios, distribuidores mayoristas y tiendas de abarrotes.
- Saco 20 kg (15%): Clientes industriales recurrentes: lavanderías, hoteles, colegios, restaurantes. Garantiza contratos de suministro a largo plazo.
- Saco 50 kg (10%): Industria especializada: hospitales, fabricantes, complejos residenciales. Máximo impacto en kg por transacción.

b) Cuadro de Subprocesos – Equipos, Transportadores, Mano de Obra, Entradas y Salidas

El siguiente cuadro detalla cada uno de los diez (10) subprocesos que conforman el sistema de manufactura de REFRESH S.A. Para cada etapa se identifican los equipos necesarios, el tipo de transportador que conecta las etapas, la mano de obra requerida por turno (planta semiautomatizada) y el flujo de materiales (entradas y salidas). La planta opera en proceso continuo 24 horas al día, 7 días a la semana.

#	Subproceso	Equipos Necesarios	Transportador	Mano de Obra / Turno	Entradas (Insumos)	Salidas (Productos)
1	Entrada de Materias Primas	Montacargas eléctrico, báscula industrial de plataforma, silos acero inox. 316L, sensores nivel ultrasónicos, sistema SCADA.	Montacargas eléctrico (entrada de MP). Transportador de tornillo helicoidal (salida hacia dosificadores).	2 operadores recepción · 1 supervisor almacén · 1 analista QC	Tensoactivos (LAS/AES), carbonato de sodio, sulfato de sodio, silicato de sodio, enzimas, fragancias, colorantes, agua desmineralizada.	MP clasificadas y almacenadas en silos. Registro de lote y ficha QC por proveedor.
2	Dosificación y Pesado	Dosificadores gravimétricos automáticos, básculas precisión ± 0.1 kg, tolvas neumáticas, transporte neumático, PLC de fórmula.	Transportador neumático (salida hacia tanques de mezclado).	2 operadores dosificación · 1 técnico automatización (PLC)	MP desde silos: tensoactivos, carbonato, sulfato, silicato de sodio, aditivos según fórmula REFRESH S.A.	Lotes de ingredientes pesados con exactitud según fórmula, listos para mezclado.
3	Mezclado Fase Húmeda	Tanques acero inox. 316L 10,000 L c/u, agitadores paletas alta cizalla, calentamiento vapor, termómetros y sensores viscosidad, válvulas control.	Tubería sanitaria de acero inoxidable 316L presurizada por bomba de desplazamiento positivo (salida de slurry hacia torre).	3 operadores proceso · 1 ingeniero proceso/turno · 1 analista laboratorio	Tensoactivos líquidos, agua caliente desmineralizada 60-80°C, aditivos, enzimas, termoresistentes, fragancias base.	Slurry homogéneo (35-45% sólidos, 65-75°C) listo para bombeo hacia la torre GEA NIRO®.
4	Bombeo y Filtrado	Bombas desplazamiento positivo (acero inox.), filtros malla 100 μ m, manómetros de línea, válvulas de alivio, sistema CIP.	Tubería sanitaria de acero inoxidable presurizada a alta presión (100-250 bar) hacia boquillas de la torre de secado.	1 operador de bombas · 1 técnico mantenimiento	Slurry a 65-75°C desde tanques de mezclado.	Slurry filtrado sin partículas > 100 μ m, presurizado hacia boquillas atomizadoras de la torre.
5	Torre Secado GEA NIRO® – CUELLO DE BOTELLA	GEA NIRO® Conventional Spray Dryer 1,500 kg/h, boquillas 100-250 bar, quemador gas natural 800 Nm ³ /h, control 180-300°C, ciclones, bag filters 99.9%, ventiladores tiro inducido, PLC Siemens S7 + SCADA, acero inox. 316L.	Transportador de lecho fluidizado (salida de gránulos calientes hacia enfriador). Retorno neumático de finos hacia la torre.	2 operadores torre · 1 ingeniero de turno · 1 técnico combustión	Slurry filtrado, gas natural (~800 Nm ³ /h), aire de proceso filtrado.	Gránulos secos detergente humedad <5%. Gases tratados hacia control emisiones MiAmbiente Panamá.

#	Subproceso	Equipos Necesarios	Transportador	Mano de Obra / Turno	Entradas (Insumos)	Salidas (Productos)
6	Enfriamiento y Tamizado	Transportador lecho fluidizado (enfriador), tamizadora vibratoria 3 mallas (10/40/80 mesh), transporte neumático gránulos, silo intermedio, sensores temperatura.	Transportador de banda (salida de gránulos clasificados hacia post-adición). Retorno neumático de finos fuera de especificación hacia la torre.	2 operadores proceso · 1 técnico mantenimiento tamices	Gránulos calientes detergente 60-80°C (temperatura salida torre).	Gránulos <35°C clasificados por tamaño. Finos/gruesos fuera de spec retornan a la torre.
	Post-Adición	Ribbon blender (tambor rotatorio), dosificadores bajo caudal para enzimas/perfumes, sistema aspersión fragancia, tornillo helicoidal, báscula verificación.	Transportador de tornillo helicoidal (salida de producto terminado hacia tolvas buffer).	2 operadores especializados · 1 analista QC (verificación fragancia y enzimas)	Gránulos base enfriados, proteasas, amilasas, fragancias finales, perlas azules/verdes.	Detergente en polvo terminado con fragancia, enzimas y colorantes incorporados, listo para almacenamiento.
	Almacenamiento en Tolvas (Buffer)	Tolvas acero inox. 5,000 kg c/u (3 unidades), sensores ultrasónicos nivel, sistema aireación anti-compactación, tornillos descarga, SCADA.	Transportador de tornillo helicoidal de descarga controlada (salida hacia líneas de envasado según demanda).	1 operador de tolvas · 1 técnico instrumentación	Detergente terminado desde post-adición.	Producto estabilizado dosificado a líneas de envasado según demanda de producción.
	Envasado y Sellado (6 formatos)	Una sola línea con bifurcación al final: Módulo A — Envasadora VFFS para bolsas 500g/1kg/3kg (forma, llena y sella desde bobina de film laminado); Módulo B — Ensacadora automática para sacos 5kg/20kg/50kg (llena y cierra sacos prefabricados kraft/PP). Todo lo anterior a la bifurcación es compartido: báscula multicabezal, tornillo dosificador, banda transportadora. Solo un módulo opera a la vez. Impresoras inkjet fecha/lote, detector metales, checkweigher (compartidos).	Transportador de banda (salida de producto envasado hacia paletizador).	3 operadores envasado (mismos operadores para VFFS y ensacadora según módulo activo) · 1 inspector QC · 1 mecánico de línea (responsable de ambos módulos)	Detergente desde tolvas, bolsas laminadas, sacos polipropileno, etiquetas.	Producto envasado, sellado, con fecha/lote impresos, verificado en peso. Listo para paletizado.
10	Paletizado y Despacho	Paletizador semiautomático, enfardadora stretch wrap, montacargas eléctrico, WMS	Montacargas eléctrico (traslado de pallets terminados a	2 operadores paletizado · 2 operadores	Cajas/sacos envasados y sellados, pallets madera,	Pallets identificados y filmados listos para distribución: supermercados,

#	Subproceso	Equipos Necesarios	Transportador	Mano de Obra / Turno	Entradas (Insumos)	Salidas (Productos)
		(gestión almacén), lector códigos barras, báscula pallets, andenes de carga.	andenes de carga y despacho al mercado nacional).	montacargas · 1 supervisor despacho · 1 analista logística	film stretch, etiquetas identificación.	distribuidores mayoristas y clientes industriales a nivel nacional.

Nota: Los valores de mano de obra corresponden a un turno de 8 horas. Al operar en 3 turnos, el personal de proceso se multiplica por 3, más supervisores de turno y personal administrativo según el organigrama de REFRESH S.A.

Tipo de Distribución de Planta Aplicada en REFRESH S.A.

REFRESH S.A. aplica principalmente una distribución por producto (en línea) con elementos complementarios de distribución por proceso en las áreas de soporte. A continuación, se presenta la comparación de los cuatro tipos y la justificación de la selección:

Tipo de Distribución	Descripción	¿Aplica?	Justificación	Ventajas en REFRESH S.A.	Etapas que la evidencian
Por Producto (en línea)	Los equipos se disponen siguiendo la secuencia del proceso, formando una línea continua.	SÍ – Tipo principal	El proceso de fabricación de detergente en polvo es estrictamente secuencial. Cada etapa recibe el producto de la anterior y lo transforma sin retrocesos.	Minimiza tiempos muertos, reduce manejo de materiales, facilita QC en línea y maximiza la capacidad instalada.	Todas las etapas ①→⑩. Especialmente: Mezclado→Bombeo→Torre GEA NIRO®→Enfriador→Envasado.
Por Proceso (funcional)	Los equipos se agrupan por función, independientemente del producto.	Parcialmente – Áreas de soporte	Laboratorio QC, taller de mantenimiento y sala de servicios industriales siguen esta lógica.	Concentra equipos especializados y personal técnico en zonas dedicadas, facilitando mantenimiento e inspección.	Lab QC (etapas ①,③,⑦,⑨), mantenimiento (soporte a todas), calderas/servicios industriales (S-1 a S-7).
Tecnología de Grupos	Agrupación por familias de partes similares.	NO aplica	No hay familias de partes ni procesamiento por lotes de referencia. El producto es único y uniforme.	—	—
Por Posición Fija	El producto permanece fijo y los equipos se desplazan hacia él.	NO aplica	El detergente en polvo no es estacionario; se mueve continuamente de etapa en etapa a través de transportadores.	—	—

Justificación General – Distribución por Producto como tipo dominante

- Flujo lineal sin retrocesos: El proceso de fabricación de detergente en polvo es estrictamente secuencial. Ninguna etapa puede realizarse fuera de orden ni en paralelo al flujo principal, lo que hace que la distribución en línea sea la única opción lógica.
- Minimización del manejo de materiales: Al disponer los equipos en el orden del proceso, el producto se desplaza siempre hacia adelante a través de transportadores específicos (tornillo, neumático, banda, lecho fluidizado, tubería, montacargas), sin transporte interno adicional ni retrocesos.
- Proceso continuo 24/7: La naturaleza del proceso continuo (el GEA NIRO® opera sin paradas) exige una distribución en línea que garantice el flujo ininterrumpido del producto de etapa en etapa.
- Control de calidad integrado: Los tres puntos QC de la planta (dosificación, salida de enfriador, checkweigher en envasado) se insertan naturalmente en la línea sin interrumpir el flujo productivo.
- Consistencia del producto: El detergente en polvo requiere condiciones controladas de temperatura, humedad y tiempos de proceso. La distribución lineal garantiza que cada unidad recorra exactamente el mismo camino y las mismas condiciones.

Equipos Auxiliares – Servicios Industriales de la Planta

Además de los equipos directamente involucrados en las 10 etapas del proceso productivo, REFRESH S.A. requiere siete (7) sistemas de servicios industriales que garantizan el funcionamiento continuo, seguro y eficiente de toda la planta. Estos equipos no contactan directamente el producto, pero son indispensables: sin ellos, la línea de producción no puede operar.

#	Servicio Industrial	Equipos Principales	Capacidad / Especificaciones	Etapas que Abastece	Mano de Obra / Turno	Entradas	Salidas
S-1	Generación de Vapor	Caldera pirotubular gas natural 5,000 kg vapor/h a 10 bar, economizador calor residual, desgasificador, ablandador + dosificación química, válvulas seguridad, manifold distribución, trampas de vapor.	Presión: 8-10 bar · Temp. vapor: 170-180°C · Consumo: 3,500 kg/h · Rendimiento ≥90%	Etapas ③ Mezclado (60-80°C) · Etapa ⑤ Torre (precalentamiento) · Limpieza CIP	1 operador calderas/turno · 1 técnico mantenimiento	Gas natural, agua desmineralizada, antiincrustante y anticorrosivo.	Vapor saturado distribuido por red aislada. Condensado recuperado retorna a caldera.
S-2	Aire Comprimido	Compresor tornillo rotativo oil-free 250 kW, tanque pulmón 5,000 L, secador frigorífico punto de rocío -40°C, filtros ISO 8573-1 Clase 1, red acero inox., reguladores de presión por zona.	Caudal: 2,500 Nm³/h · Presión: 7-8 bar · Calidad: ISO 8573-1 Clase 1 · Redundancia: 1 compresor respaldo	Etapas ② Dosificación (compuertas neumáticas) · Etapa ④ Bombeo · Etapa ⑤ Torre · Etapa ⑧ Tolvas · Etapa ⑨ Envasado	1 técnico instrumentación/turno · 1 técnico mantenimiento	Aire atmosférico filtrado, energía eléctrica.	Aire comprimido limpio, seco y libre de aceite distribuido a toda la planta.
S-3	Agua Desmineralizada	Filtro multimedia, filtro carbón activado, suavizador resinas intercambio iónico, ósmosis inversa 2 etapas, electrodesionización (EDI), tanques 50,000 L acero inox., bombas distribución, monitor conductividad en línea.	Producción: 15 m³/h · Conductividad <1 µS/cm · Almacenamiento: 50,000 L (≥3h autonomía)	Etapas ① Recepción · Etapa ③ Mezclado (agua de proceso) · Etapa ④ Limpieza CIP · Caldera S-1	1 operador planta agua/turno · 1 técnico laboratorio (análisis diario)	Agua potable de red, sal industrial, ácido clorhídrico, soda cáustica (regeneración).	Agua desmineralizada de alta pureza hacia proceso y caldera. Agua de rechazo a tratamiento.
S-4	Gas Natural	Estación de regulación y medición (ERM), reguladores presión 2 etapas, medidores caudal ultrasónicos, válvulas corte de emergencia (solenoides), sensores detección metano, manifold distribución, tuberías ASME B31.8.	Consumo torre: ~800 Nm³/h · Consumo caldera: 350 Nm³/h · Total: ~1,200 Nm³/h · Presión: 4-7 bar regulada a 0.5 bar	Etapas ⑤ Torre GEA NIRO® (quemador principal 800 Nm³/h) · Caldera S-1 (350 Nm³/h)	1 técnico utilidades/turno · 1 ingeniero seguridad (inspecciones ASME/NFPA)	Gas natural de red nacional (distribuidora Panamá).	Calor de combustión hacia torre y caldera. Gases de combustión a sistema tratamiento emisiones.
S-5	Control Ambiental (Emisiones)	Ciclones alta eficiencia (separación primaria), filtros mangas bag filters (99.9%), ventilador tiro inducido (IDF),	Caudal: 80,000 Nm³/h · Eficiencia partículas ≥99.9% · Salida <10 mg/Nm³ · Cumplimiento	Etapas ⑤ Torre (principal fuente emisiones) · Etapa ⑥ Tamizado (polvo fino)	1 técnico ambiental/turno · 1 ingeniero ambiental (reportes MiAmbiente)	Gases de combustión de torre y caldera, aire con partículas	Gases tratados dentro de límites permisibles. Polvos capturados

#	Servicio Industrial	Equipos Principales	Capacidad / Especificaciones	Etapas que Abastece	Mano de Obra / Turno	Entradas	Salidas
S-6		chimenea acero inox. h=25m, sistema CEMS: partículas, CO, NO _x , SO ₂ , sistema humidificación gases.	MiAmbiente Panamá / EPA	· Etapa ⑨ Envasado (polvo suspensión)		de tamizado y envasado.	recuperados y reintroducidos al proceso.
	Sistema Eléctrico y Respaldo	Subestación propia (transformador 13.2 kV/480V, 2,000 kVA), MCC (Motor Control Center), UPS industrial 200 kVA / 30 min autonomía, generador diésel 1,500 kW, ATS (transferencia automática), banco condensadores.	Potencia instalada: ~1,800 kW · Demanda normal: ~1,200 kW · FP objetivo: >0.95 · Autonomía generador: 72 h	Todas las etapas ①→⑩ · Sistemas SCADA y PLCs · Seguridad e iluminación · HVAC servicios generales	1 electricista industrial/turno · 1 ingeniero eléctrico (mantenimiento preventivo)	Energía eléctrica red nacional (ETESA), diésel para generador.	Energía distribuida a todos los equipos. Energía reactiva compensada para reducción de costos.
	Limpieza CIP (Clean-in-Place)	Tanques CIP 316L (soda cáustica, ácido nítrico, agua caliente), bombas circulación 50 m ³ /h, intercambiador calor, sistema recuperación/reutilización de soluciones, válvulas desvío automáticas.	Circulación: 50 m ³ /h · Temperatura: 75-85°C · NaOH 2-3% / HNO ₃ 0.5-1% · Frecuencia: cada cambio de fórmula o cada 24h	Etapa ③ Tanques mezclado (crítico entre lotes) · Etapa ④ Bombas y tuberías slurry · Etapa ⑤ Boquillas torre · Etapa ⑨ Equipos envasado	2 operadores limpieza/turno · 1 analista QC (verificación hisopado)	Agua desmineralizada caliente, soda cáustica, ácido nítrico, desinfectantes industriales.	Equipos y tuberías sanitizados libres de residuos. Efluentes CIP tratados antes de descarga.

Resumen de Mano de Obra – Servicios Industriales (3 turnos)

Servicio Industrial	Personal por Turno	Personal Total (3 turnos)	Perfil Requerido
S-1 – Generación de Vapor	2 personas	6 personas	Operador calderas certificado, Técnico mantenimiento
S-2 – Aire Comprimido	2 personas	6 personas	Técnico instrumentación, Técnico mantenimiento
S-3 – Agua Desmineralizada	2 personas	6 personas	Operador planta agua, Técnico laboratorio
S-4 – Gas Natural	1 persona	3 personas	Técnico utilidades, Ing. seguridad (diurno)
S-5 – Control Ambiental	2 personas	6 personas	Técnico ambiental, Ing. ambiental (diurno)

S-6 – Sistema Eléctrico	2 personas	6 personas	Electricista industrial certificado, Ing. eléctrico (diurno)
S-7 – Limpieza CIP	3 personas	9 personas	Operadores limpieza, Analista QC
TOTAL SERVICIOS INDUSTRIALES	14 personas/turno	42 personas	Perfiles técnicos especializados

Importancia crítica de los Servicios Industriales

- Vapor (S-1): Fuente de calor del proceso. Sin vapor no hay mezclado a temperatura controlada ni precalentamiento de la torre de secado.
- Aire comprimido (S-2): 'Músculo' del sistema de automatización. Activa todas las válvulas neumáticas y dosificadores. Se exige calidad oil-free (ISO 8573-1 Clase 1) para no contaminar el producto.
- Agua desmineralizada (S-3): El agua de proceso debe estar libre de minerales para no alterar la fórmula química. Dureza, hierro o cloro arruinarían lotes completos.
- Gas natural (S-4): Combustible principal del spray dryer (~800 Nm³/h). Es el mayor costo energético de la planta y determina el costo operativo más significativo.
- Control de emisiones (S-5): Obligatorio por regulación de MiAmbiente Panamá. Los polvos capturados se recuperan y reintroducen al proceso, reduciendo pérdidas de producto.
- Sistema eléctrico y UPS (S-6): Una planta 24/7 no puede permitirse apagones. El UPS protege los sistemas SCADA/PLCs y el generador garantiza continuidad ante fallos de la red nacional.
- Limpieza CIP (S-7): Crítico para estándares de calidad. Residuos de fórmulas anteriores en tanques o tuberías contaminarían nuevos lotes. El sistema CIP limpia sin desmontar equipos, minimizando tiempos muertos.

Planificación de Turnos – Línea de Envasado

La planta REFRESH S.A. fabrica seis presentaciones distintas (500g, 1 kg, 3 kg, 5 kg, 20 kg y 50 kg), lo que implica que la línea de envasado no puede producir todos los formatos de forma simultánea. Cada cambio de presentación requiere un cambio de formato (*setup*) estimado en 1 hora por cambio. La línea se programa mediante un ciclo semanal de 7 días que se repite 4 veces al mes, con el miércoles dedicado a mantenimiento preventivo y limpieza de ambos módulos de envasado (Módulo A: VFFS y Módulo B: ensacadora). Al ser una sola línea con bifurcación al final, el mantenimiento del miércoles cubre toda la línea de envasado completa.

Principio clave: la torre GEA NIRO® no se detiene

La torre de atomización GEA NIRO® opera de forma continua 24 horas al día, 7 días a la semana, incluyendo el miércoles de mantenimiento. Mientras la ensacadora está detenida, las tres tolvas buffer (3 × 5,000 kg = 15,000 kg de capacidad total) acumulan el producto terminado

proveniente de la torre. Con una producción real de 1,125 kg/h, las tolvas ofrecen una autonomía de 13.3 horas, muy superior al tiempo de mantenimiento (24 horas con miércoles completo) lo que implica una gestión activa del nivel de tolvas antes del paro.

Balance del ciclo semanal de 7 días (21 turnos por ciclo)

El ciclo de 7 días (21 turnos de 8 horas = T1: 06:00-14:00 / T2: 14:00-22:00 / T3: 22:00-06:00) se distribuye así: 13 turnos productivos de envasado, 5 turnos de cambio de formato (*setup*), 3 turnos de mantenimiento preventivo (miércoles completo) y 3 turnos libres el domingo para absorber contingencias o atrasos del ciclo.

Calendario del ciclo semanal – Línea de envasado REFRESH S.A.

Día	T1 (06:00-14:00)	T2 (14:00-22:00)	T3 (22:00-06:00)	Nota / cambio de formato
Lunes	Bolsa 500g	Bolsa 500g	SETUP (1h)	500g → 1 kg
Martes	Bolsa 1 kg	Bolsa 1 kg	Bolsa 1 kg	Producción continua
Miércoles	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	Mant. prev. + CIP Módulo A (VFFS) y Módulo B (ensacadora) · GEA NIRO® continúa 24/7
Jueves	SETUP (1h)	Bolsa 3 kg	Bolsa 3 kg	1 kg → 3 kg
Viernes	SETUP (1h)	Saco 5 kg	SETUP (1h)	3 kg → 5 kg · 5 kg → 20 kg
Sábado	Saco 20 kg	SETUP (1h)	Saco 50 kg	20 kg → 50 kg
Domingo	Libre / buffer	Libre / buffer	Libre / buffer	Absorbe atrasos / inicio nuevo ciclo

Verificación de metas mensuales

Con el ciclo de 7 días repitiéndose 4 veces al mes (28 días base, días 29-30 inician el siguiente ciclo), la planta opera con una sola línea de envasado bifurcada al final: el Módulo A (VFFS) para los 3 formatos del segmento hogar y el Módulo B (ensacadora automática) para los 3 formatos industriales. Solo un módulo opera a la vez; los mismos operadores atienden ambos módulos según el formato del ciclo. Todas las metas mensuales establecidas en la Asignación #4 se cumplen con excedente que constituye stock de seguridad:

Presentación	Equipo · velocidad	T/ciclo	Producción/mes	Meta/mes	Resultado
Bolsa 500g	VFFS · 3,600 uds/h	3	345,600	243,000	CUMPLE +42%
Bolsa 1 kg	VFFS · 2,400 uds/h	3	230,400	202,500	CUMPLE +14%
Bolsa 3 kg	VFFS · 900 uds/h	2	57,600	54,000	CUMPLE +7%
Saco 5 kg	Módulo B (ensacadora) · 540 uds/h	2	34,560	24,300	CUMPLE +42%

Saco 20 kg	Módulo B (ensacadora) · 180 uds/h	2	11,520	6,075	CUMPLE +90%
Saco 50 kg	Módulo B (ensacadora) · 90 uds/h	1	2,880	1,620	CUMPLE +78%